

Raspberry PI

Broches GPIO

Bibliothèque gpiozero

Broches GPIO

- General Purpose Input Output
- Deux états: éteint ou allumé
- Deux directions: entrée ou sortie
- Programmable en Python, C, JavaScript, etc.
 - Bibliothèque Python: **gpiozero**, RPi.GPIO déjà installés avec PI OS
- Tension de fonctionnement: 3,3 volts, 16 mA
 - alimente une ou deux LEDS, pas plus

Nomenclature

Raspberry Pi Pinout

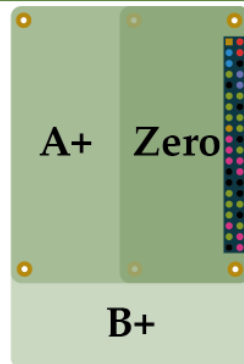
3v3 Power	1	2	5v Power
GPIO 2 (I2C1 SDA)	3	4	5v Power
GPIO 3 (I2C1 SCL)	5	6	Ground
GPIO 4 (GPCLK0)	7	8	GPIO 14 (UART TX)
Ground	9	10	GPIO 15 (UART RX)
GPIO 17	11	12	GPIO 18 (PCM CLK)
GPIO 27	13	14	Ground
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3v3 Power	17	18	GPIO 24
GPIO 10 (SPI0 MOSI)	19	20	Ground
GPIO 9 (SPI0 MISO)	21	22	GPIO 25
GPIO 11 (SPI0 SCLK)	23	24	GPIO 8 (SPI0 CE0)
Ground	25	26	GPIO 7 (SPI0 CE1)
GPIO 0 (EEPROM SDA)	27	28	GPIO 1 (EEPROM SCL)
GPIO 5	29	30	Ground
GPIO 6	31	32	GPIO 12 (PWM0)
GPIO 13 (PWM1)	33	34	Ground
GPIO 19 (PCM FS)	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	38	GPIO 20 (PCM DIN)
Ground	39	40	GPIO 21 (PCM DOUT)

Legend

Orientate your Pi with the GPIO on the right and the HDMI port(s) on the left.

- GPIO (General Purpose IO)
- SPI (Serial Peripheral Interface)
- I²C (Inter-Integrated Circuit)
- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
- PCM (Pulse Code Modulation)

- Ground
- 5v (Power)
- 3.3v (Power)



- Il y a plusieurs façons d'accéder aux broches: BCM, wiring PI, Board, etc.
- Nous utiliserons celle par défaut dans gpiozero, qui correspond aux numéros GPIO (BCM: Broadcom)
- Exemple:
 - Pour associer une LED à la broche physique 11, on peut écrire `LED(17)`, `LED("GPIO17")` ou `LED("BOARD11")`.

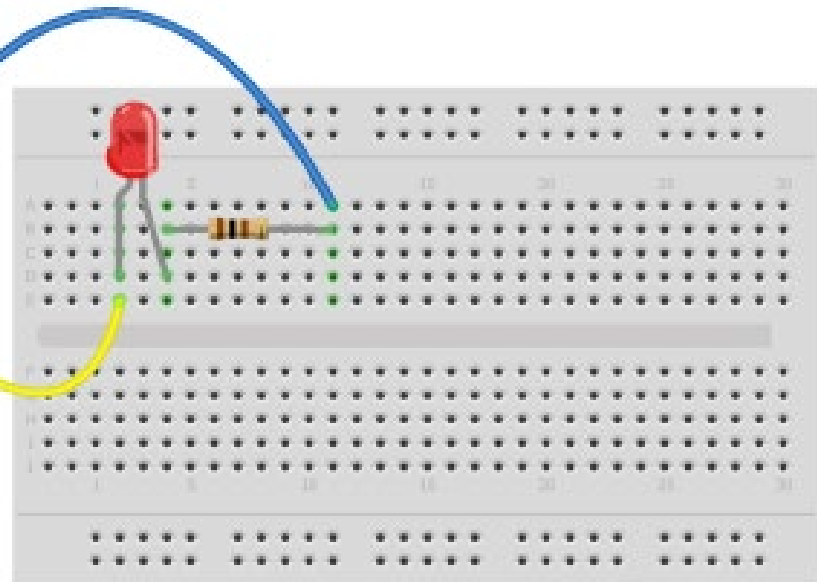
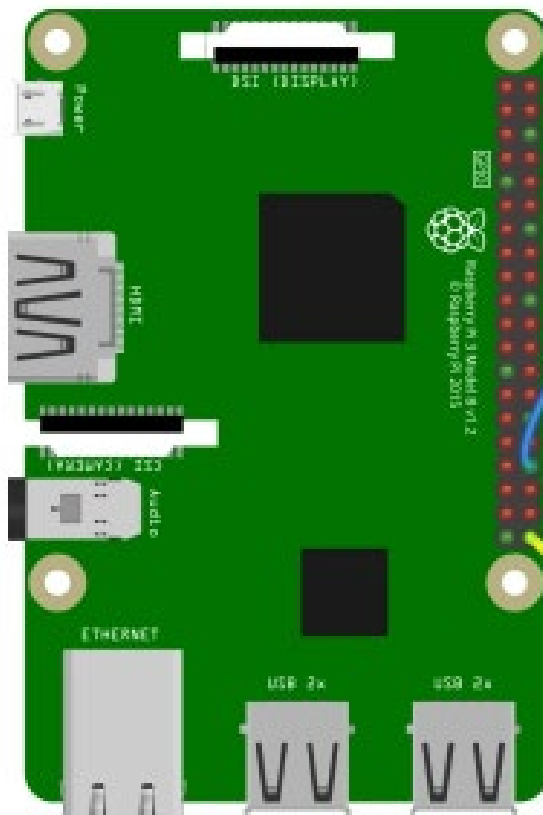
Connexion: option I



T-Cobbler

GPIO cable

Connexion: option II



fritzing

gpiozero: programme de base

```
# on importe le module pour la composante dans la bibliothèque
from gpiozero import LED
# module utilitaire
from time import sleep
# on choisit une broche pour notre composante
brocheLED = 17
# on construit un objet LED en lui associant un numéro de broche
# cette broche sera connectée à la cathode de la LED
# l'anode ira directement à la PIN GND
maLED = LED(brocheLED)
# on interagit avec notre LED
maLED.on()
sleep(1)
maLED.off()
```

Référence:

Contrôle de composantes en sortie:

https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_output.html

Contrôle de composantes en entrée:

https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_input.html